Bi-LSTM Experimenty — Správa výsledkov

1. Prehľad experimentov

Vykonali sme 4 experimenty. Každý experiment menil jeden alebo viac parametrov oproti predchádzajúcemu s cieľom zlepšiť výsledky a pochopiť správanie modelu.

	Exp. 1	Exp. 2	Exp. 3	Exp. 5
HIDDEN_SIZE	128	128	128	64
NUM_LAYERS	2	2	1	1
DROPOUT	0.5	0.5	0.5	0.5
LEARNING_RATE	0.001	0.001	0.001	0.0001
Early Stopping	Nie	Ano	Ano	Ano
Test Accuracy	67.84%	**70.80%**	68.99%	68.65%
F1 Score	0.6786	**0.7102**	0.6916	0.6877

2. Detail experimentov

2.1 Experiment 1 — Základný model (Baseline)

Prvý experiment slúži ako východiskový bod (baseline). Model bol natrénovaný so základnými parametrami bez akýchkoľvek optimalizácií.

Hyperparametre:

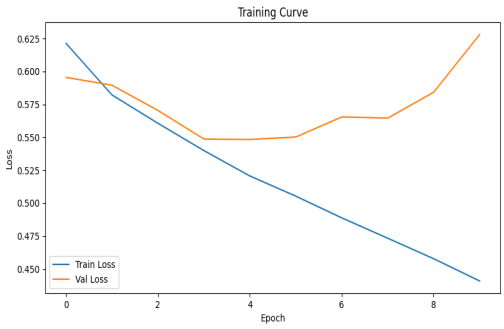
Parameter	Hodnota
HIDDEN_SIZE	128
NUM_LAYERS	2
DROPOUT	0.5
BATCH_SIZE	64
NUM_EPOCHS	10
LEARNING_RATE	0.001
MAX_SEQ_LEN	50
Early Stopping	Nie

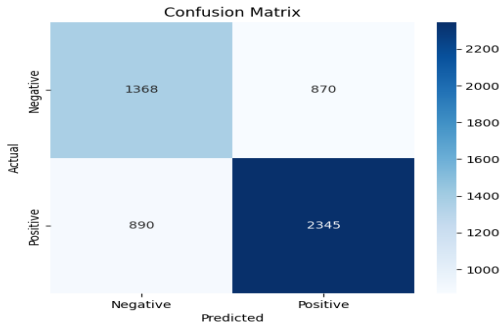
Výsledky:

Metrika	Hodnota
Test Accuracy	**67.84%**

F1 Score	**0.6786**

Grafy:





Pozorovanie: Model vykazuje silné preučenie (overfitting) od epochy 6. Val loss začína rásť zatiaľ čo train loss naďalej klesá. Model lepšie rozpoznáva pozitívne recenzie (72%) ako negatívne (61%) kvôli nerovnomernému rozloženiu tried (32 322 pozitívnych vs 22 659 negatívnych).

2.2 Experiment 2 — Early Stopping

Na základe výsledkov experimentu 1 sme identifikovali preučenie ako hlavný problém. Pridali sme Early Stopping s patience=3, čo znamená že trénovanie sa zastaví ak sa val loss nezlepší 3 epochy po sebe. Model sa automaticky uloží v najlepšom bode.

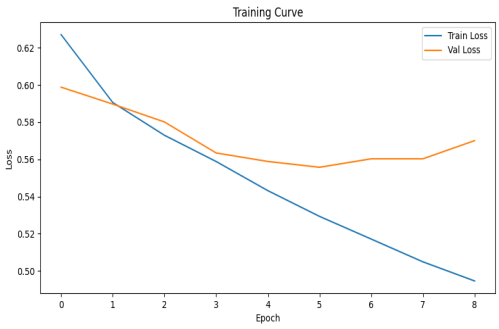
Hyperparametre:

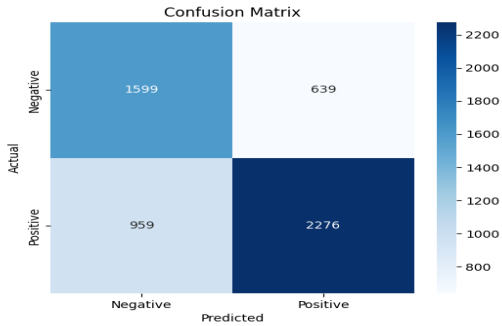
Parameter	Hodnota
HIDDEN_SIZE	128
NUM_LAYERS	2
DROPOUT	0.5
BATCH_SIZE	64
NUM_EPOCHS	20
LEARNING_RATE	0.001
MAX_SEQ_LEN	50
Early Stopping	Ano (patience=3)

Výsledky:

Metrika	Hodnota
Test Accuracy	**70.80%**
F1 Score	**0.7102**

Grafy:





Pozorovanie: Early Stopping úspešne zastavil trénovanie v optimálnom bode. Test accuracy sa zlepšila o +2.96% oproti baseline. Model dosiahol lepší výsledok aj pre negatívnu triedu (1599 správnych). Toto je náš najlepší experiment.

2.3 Experiment 3 — Zjednodušený model (1 vrstva)

Testovali sme hypotézu, že jednoduchší model s menej parametrami bude menej náchylný na preučenie. Znížili sme počet vrstiev LSTM z 2 na 1.

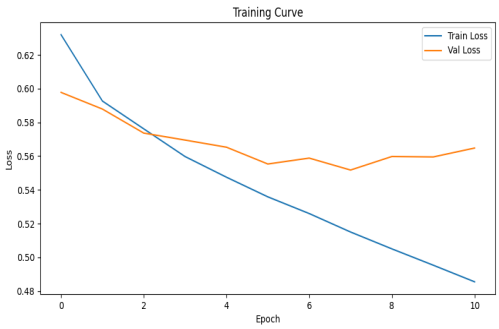
Hyperparametre:

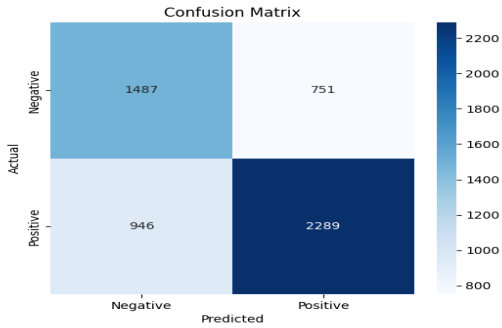
Parameter	Hodnota
HIDDEN_SIZE	128
NUM_LAYERS	1
DROPOUT	0.5
BATCH_SIZE	64
NUM_EPOCHS	20
LEARNING_RATE	0.001
MAX_SEQ_LEN	50
Early Stopping	Ano (patience=3)

Výsledky:

Metrika	Hodnota
Test Accuracy	**68.99%**
F1 Score	**0.6916**

Grafy:





Pozorovanie: Jednoduchší model skutočne vykazuje menšie preučenie — val loss je stabilnejší. Avšak presnosť klesla oproti experimentu 2 o -1.81%. Záver: pre tento dataset je 2-vrstvový LSTM vhodnejší ako 1-vrstvový.

2.4 Experiment 4 — Vážená chybová funkcia (Weighted Loss)

V tomto experimente sme testovali použitie váženej chybovej funkcie (Weighted CrossEntropyLoss) s cieľom kompenzovať nerovnomerné rozloženie tried v datasete. Váhy tried boli nastavené na základe ich frekvencie (1.43 pre negatívnu triedu, 1.0 pre pozitívnu). Experiment nepriniesol merateľné zlepšenie oproti experimentu 2 —

presnosť zostala prakticky rovnaká (70.40% vs 70.80%) a vyváženie tried pomocou váh sa na tomto datasete neprejavilo ako efektívna stratégia. Z tohto dôvodu experiment 4 nie je zahrnutý do záverečného porovnania.

2.5 Experiment 5 — Menší model s nižším Learning Rate

Posledný experiment testoval kombináciu menšieho modelu (HIDDEN_SIZE=64, NUM_LAYERS=1) s oveľa nižším learning rate (0.0001). Cieľom bolo dosiahnuť maximálne stabilné trénovanie.

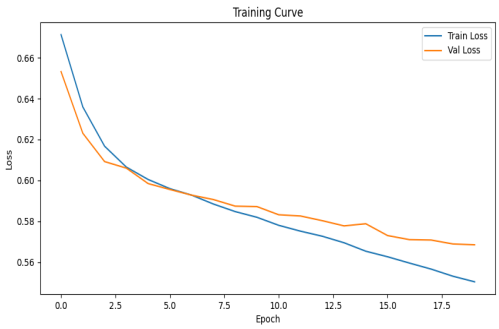
Hyperparametre:

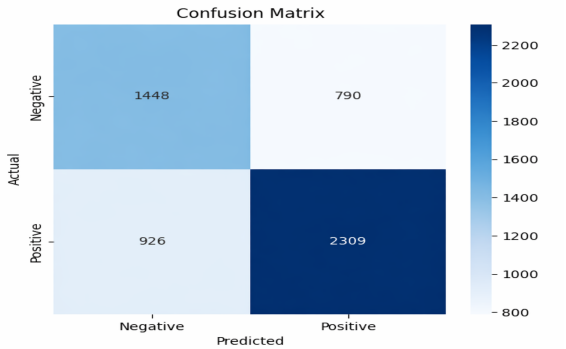
Parameter	Hodnota
HIDDEN_SIZE	64
NUM_LAYERS	1
DROPOUT	0.5
BATCH_SIZE	64
NUM_EPOCHS	20
LEARNING_RATE	0.0001
MAX_SEQ_LEN	50
Early Stopping	Ano (patience=3)

Výsledky:

Metrika	Hodnota
Test Accuracy	**68.65%**
F1 Score	**0.6877**

Grafy:





Pozorovanie: Tento experiment dosiahol najstabilnejší priebeh trénovania — train loss a val loss sú takmer paralelné. Avšak presnosť je najnižšia spomedzi všetkých experimentov. Záver: príliš malý model s príliš nízkym LR sa učí pomaly a nedostatočne.

3. Záverečné zhrnutie a závery

Na základe 4 experimentov môžeme vyvodiť nasledujúce závery:

Early Stopping je kľúčový: Bez Early Stopping model pokračuje v trénovaní aj po dosiahnutí optima a preučuje sa. Pridanie Early Stopping zlepšilo presnosť o +2.96%.

Počet vrstiev LSTM je dôležitý: 2-vrstvový LSTM (Exp. 1, 2) dosahuje lepšie výsledky ako 1-vrstvový (Exp. 3, 5) na tomto datasete. Hlbšia architektúra lepšie zachytáva sémantiku textu.

Veľkosť modelu vs stabilita: Menší model (Exp. 5, HIDDEN_SIZE=64) dosahuje najstabilnejší priebeh trénovania ale najnižšiu presnosť. Väčší model sa učí lepšie ale potrebuje regularizáciu.

Najlepší výsledok: Experiment 2 (Early Stopping, HIDDEN_SIZE=128, NUM_LAYERS=2) dosiahol najlepší výsledok: Test Accuracy 70.80%, F1 Score 0.7102.

Porovnávacia tabuľka všetkých experimentov

Experiment	Zmena	Accuracy	F1	vs Baseline
Exp. 1 (Baseline)	Základný model	67.84%	0.6786	—
Exp. 2	**+ Early Stopping**	**70.80%**	**0.7102**	**+2.96%**
Exp. 3	1 vrstva LSTM	68.99%	0.6916	+1.15%
Exp. 5	Menší model + nižší LR	68.65%	0.6877	+0.81%